函数极限法则

x 为实自变量，$f(x), g(x)$ 为实值函数，所有极限采用同一趋近方式；原式有定义，出现分式时分母在相应去心趋近区域内非零。

有限极限的四则运算

1. $\lim f(x) = A$、$\lim g(x) = B$，$A, B \in \mathbb{R}$ 时：

$$\begin{aligned} \lim[f(x) \pm g(x)] &= A \pm B, \\ \lim[f(x)g(x)] &= AB, \\ \lim \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{A}{B} \qquad (B \neq 0). \end{aligned}$$

倒数的趋向关系

1. $f(x) \to 0^{\pm} \iff \dfrac{1}{f(x)} \to \pm\infty$。正负号对应同一方向；交换 $f(x)$ 与其倒数即得无穷趋零的形式，不另列重复式。

有界函数乘无穷小

1. $|f(x)| \leq M$，$g(x) \to 0 \Rightarrow f(x)g(x) \to 0$；$M$ 为固定常数，界在趋近区域内成立。商有有限极限且分母趋零时，分子必趋零，视为本式的应用。

连续函数的复合极限

本分类 $u(x)$ 为内函数，f 为外函数，A 是有限实常数；两种函数的作用不同，分别保留符号。

1. $u(x) \to A$，f 在 A 处连续且复合函数有定义时，$f(u(x)) \to f(A)$。连续性在 f 的定义域内理解，也包含从定义域内趋近端点的情形。

洛必达法则

以下在 $x \to a^{+}$ 或 $x \to a^{-}$ 的一侧去心区间内讨论，也适用于 $x \to \pm\infty$；此处 x 保留为求导变量，a 为趋近点或相应无穷端点。 $f(x), g(x)$ 在该区间内可导，且 $g(x) \neq 0$、$g'(x) \neq 0$。原式须为 $0/0$ 型，或 $|f(x)| \to \infty$ 且 $|g(x)| \to \infty$ 的无穷比无穷型。

1. 若导数之比的极限 $L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 存在，则

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L.$$

式中的趋近方向须与所讨论的一侧一致；双侧极限须两侧分别满足条件且结果相同。连续使用时，每轮重新检查条件；导数之比极限不存在，不能据此断定原极限不存在。